

期中练习卷（二）

一、单项选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 某人射击三次,以 A_i 表示事件“第 i 次击中目标”,则事件“三次中至多击中目标一次”的正确表示为

- (A) $A_1 \cup A_2 \cup A_3$ (B) $\overline{A_1} \overline{A_2} \cup \overline{A_1} \overline{A_3} \cup \overline{A_2} \overline{A_3}$
(C) $A_1 \overline{A_2} \overline{A_3} \cup \overline{A_1} A_2 \overline{A_3} \cup \overline{A_1} \overline{A_2} A_3$ (D) $\overline{A_1 A_2 A_3}$

2、已知 A, B 为任意两个随机事件, 且 $B \subseteq A$, 则下列式子正确的是 ()。

- (A) $P(A \cup B) = P(B)$ (B) $P(AB) = P(A)$
(C) $P(B|A) = P(B)$ (D) $P(A) \geq P(B)$

3、设随机变量 X 的分布函数为 $F(X)$, 则以下说法**错误**的是 ()。

- (A) $F(X) = P(X \leq x)$ (B) 当 $x_1 < x_2$ 时, $F(x_1) < F(x_2)$
(C) $F(+\infty) = 1, F(-\infty) = 0$ (D) $F(X)$ 是一个右连续的函数

4、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 则 $f(x)$ 一定满足 ()

- (A) $0 \leq f(x) \leq 1$ (B) $P\{X > x\} = \int_{-\infty}^x f(t)dt$
(C) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ (D) $f(+\infty) = 1$

5、设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & 0 \leq x < +\infty \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, $P\{X > 20\} = ()$ 。

- (A) e^{-40} (B) $1 - e^{-20}$
(C) e^{-20} (D) $1 - e^{10}$

6、设 X 和 Y 为两随机变量, 且 $P(X \geq 0, Y \geq 0) = \frac{3}{7}$, $P(X \geq 0) = P(Y \geq 0) = \frac{4}{7}$, 则

$P(\max\{X, Y\} \geq 0) = ()$

- (A) $\frac{1}{7}$ (B) $\frac{2}{7}$
(C) $\frac{3}{7}$ (D) $\frac{5}{7}$

7、已知随机变量的概率密度为 $f_X(x)$, 令 $Y = -2X$, 则 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 为 ()

- (A) $2f_X(-2y)$ (B) $-2f_X(-\frac{y}{2})$ (C) $-\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$ (D) $\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$

8、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x^2 + y^2), & 0 < x < 2, 1 < y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases},$$

则 k 的值必为 ()

- (A) $\frac{1}{30}$ (B) $\frac{1}{50}$ (C) $\frac{1}{60}$ (D) $\frac{1}{80}$

9、设 $X \sim N(2, 4)$, 则 $P(X < 1) = ()$

- (A) $\Phi(2)$ (B) $\Phi(4)$ (C) $\Phi(0.5)$ (D) $\Phi(-0.5)$

10、设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0.4, & -1 \leq x < 2, \\ 0.8, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

则 $P(X < 1 | X \neq 1) = ()$

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

二、填空题 (每空 3 分, 共 15 分)

11、设 A, B 为随机事件, $P(B) = 0.6$, $P(A - B) = 0.3$, 则 $P(A \cup B) =$ _____。

12. 已知 $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$, $P(B|A) = 0.6$, 则 $P(A|B) =$ _____。

13. 一射手对同一目标独立地进行四次射击, 若至少命中一次的概率是 $\frac{80}{81}$, 则该名射手的命中率为_____。

14、设随机变量 $X \sim \pi(\lambda)$, $\lambda > 0$, 且 $P(X = 2) = 2P(X = 1)$, 则 $\lambda =$ _____。

15、设二维随机变量 (X, Y) 联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

则 $P\{X - Y > 0\} =$ _____。

16、(本题 8 分)

一篮球运动员的投篮命中率为45%，以 X 表示他首次投中时累计已投篮的次数，求 (1) X 的分布律；(2) 计算 X 取偶数的概率。

17、(本题 15 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, \ 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求(1)边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ ；(2) X 与 Y 是否相互独立，说明理由；(3)

求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|\frac{1}{2})$ 。

18、(本题 15 分)

设随机变量 X 和 Y 相互独立，下表是二维随机变量的联合分布律及边缘分布律中的部分数值：

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	-2	0	1	$P(X = x_i) = p_{i.}$
1	①	$\frac{1}{8}$	②	③
2	$\frac{1}{8}$	④	⑤	⑥
$P(Y = y_j) = p_{.j}$	$\frac{1}{6}$	⑦	⑧	1

求 (1) 填写表中空白①到⑧，填入正确数值，并写出计算过程。

①____; ②____; ③____; ④____; ⑤____; ⑥____; ⑦____; ⑧____;

(2) XY 的分布律。

(3) 在 $Y=1$ 的条件下， X 的条件分布律。

19、(本题 10 分)

设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ a - x, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 。

(1) 求 a 的值；(2) 求 X 的分布函数 $F(x)$ ；(3) 求 $P\{1/2 < X < 3/2\}$ 。

20、(本题 7 分)

设随机变量 X 服从标准正态分布,即 $X \sim N(0,1)$, $Y = X^2$, 证明: Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$